

Hahn 級数体と Puiseux 級数体の実閉性

selpo

概要

k を実閉順序体、 Γ を可除な順序可換群とする。本稿では Hahn 体 $k((\Gamma))$ が実閉であること、さらに $\Gamma = \mathbb{Q}$ の場合の分母有界部分体である Puiseux 級数体も実閉であることを証明する。第一の証明では、付値による正規化と超限的な Newton 補正を組み合わせる。極限段階では一つの自然数列だけでなく順序数の初切片全体にわたる Hahn 和を取り、集合論的な大きさの議論によって、加える単項式の指数が無限に増加し続けることを排除する。第二の証明では、Newton 補正を一つの共通分母格子の中に保つ。選んだ根が現在の重複度を保つ場合でも、加える単項式の指数は格子から出ないため、無限に続く場合にはそれらの指数が非有界となり、その Hahn 和が Puiseux 根を与える。

目次

証明の構成	2
1 主張と順序体の判定法	2
2 付値の準備と平方根	3
3 奇数次数多項式の Newton 還元	4
4 超限 Newton 継続	7
5 Hahn 体の奇数次数根と実閉性	15
6 分母を有界に保つ Newton–Puiseux 構成	16
7 実係数の場合の系	18
付録 A Lean 形式化との対応	19
付録 B 再現方法と参考文献	21

証明の構成

証明の構成は次の通りである。実閉性の順序体判定法により、非負元の平方根と奇数次数多項式の根に帰着する。Hahn 級数では、奇数次数問題を付値環上の係数条件へ変換する。重複度 1 の場合は順序数再帰で解く。それより大きい奇重複度では、Newton 補正で選ぶ根の重複度が下がるか保たれる。後者を十分長い順序数初切片まで継続すると、 Γ への不可能な単射が得られる。Puisseux 級数では、一つの共通分母格子を保ちながら同じ根構成を行い、対応する冪級数環上の単純根持ち上げを用いる。

1 主張と順序体の判定法

順序体が**実閉**であるとは、その順序を延長できる真の代数拡大を持たないことをいう。これは -1 の平方根を添加した体が代数閉であることと同値である。 k を実閉順序体、 Γ を可除な線形順序加法群とする。ここで可除とは、任意の $\gamma \in \Gamma$ と整数 $n \geq 1$ に対し、 $n\delta = \gamma$ を満たす $\delta \in \Gamma$ が (必然的に一意に) 存在することをいう。 k を係数体、 Γ を指数群とする Hahn 級数とは形式和

$$x = \sum_{\gamma \in \Gamma} a_{\gamma} t^{\gamma}$$

であって、その台

$$\text{supp}(x) = \{\gamma \in \Gamma : a_{\gamma} \neq 0\}$$

が整列集合、すなわちその任意の非空部分集合が最小元を持つものをいう。和は係数ごとに定め、積は畳み込みで定める。台の整列性により積の各係数は有限和となり、積の台も整列する。この体を

$$k((\Gamma)) = k((\Gamma))$$

と書く。順序は辞書式順序、すなわち非零級数の符号を台の最小指数における係数の符号で定める。

定理 1.1 (Hahn–Kaplansky). 順序体 $k((\Gamma))$ は実閉である。

$\Gamma = \mathbb{Q}$ のとき、分母有界 Puisseux 級数体を

$$\mathcal{P}(k) = \left\{ x \in k((\mathbb{Q})) : \text{ある } N \geq 1 \text{ が存在して } \text{supp}(x) \subseteq \frac{1}{N}\mathbb{Z} \right\}$$

と定める。共通の分母上界を持つ二つの級数の和、積、逆元も同じ性質を持つので、 $\mathcal{P}(k)$ は $k((\mathbb{Q}))$ の部分体である。

定理 1.2 (Puisseux 級数体の実閉性). 順序体 $\mathcal{P}(k)$ は実閉である。

実閉順序体について、次の標準的な判定法を用いる。

命題 1.3 (実閉性の判定法). 順序体 K が次の二条件を満たせば、 K は実閉である。

- (i) K の非負元はすべて平方である。
- (ii) $K[X]$ の奇数次数多項式はすべて K に根を持つ。

従って二つの主定理は、同じ二つの課題に帰着する。付値論の標準的な背景については [1, 2] を参照されたい。平方根の構成は級数の最小指数の近くで行う局所的な議論である。一方、奇数次数多項式の根の構成は大域的な議論であり、Newton 補正を総和し、その指数が制御されることを示さなければならない。

2 付値の準備と平方根

$x \neq 0$ なる Hahn 級数に対し

$$v(x) = \min \text{supp}(x), \quad \text{lc}(x) = a_{v(x)}$$

と置き、 $v(0) = +\infty$ とする。最小指数を比較すれば

$$v(xy) = v(x) + v(y), \quad v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$$

を得る。二つの付値が異なる時、後者は等号である。付値環とその極大イデアルを

$$\mathcal{O} = \{x : v(x) \geq 0\}, \quad \mathfrak{m} = \{x : v(x) > 0\}$$

と書く。付値環の元の剰余は、指数零の係数である。 $\mathcal{O}$ の元で、その逆元も $\mathcal{O}$ に属するものを**単元**という。これは付値が零であることと同値である。級数または多項式の係数が $\mathcal{O}$ に属するとき、それを**整係数**という。

Hahn 級数の族 $(A_i)_{i \in I}$ が Hahn **総和可能**であるとは、 $\bigcup_i \text{supp}(A_i)$ が整列し、各 $\gamma \in \Gamma$ に対して $[t^\gamma]A_i \neq 0$ となる i が有限個しかないことをいう。このとき Hahn 和を、各係数に寄与する有限和によって定める。

補題 2.1 (先頭項の正規化). $x > 0$ ならば

$$x = ct^\gamma(1 + w)$$

と書ける。ただし $\gamma \in \Gamma$ 、 $c \in k$ は $c > 0$ を満たし、 $w \in \mathfrak{m}$ である。

証明. $\gamma = v(x)$ 、 $c = \text{lc}(x)$ と取る。辞書式順序から $c > 0$ である。 $w = c^{-1}t^{-\gamma}x - 1$ と置く。級数 $c^{-1}t^{-\gamma}x$ の付値は零、先頭係数は 1 なので、これと 1 との差の付値は正である。従って $w \in \mathfrak{m}$ であり、 w の定義から所望の等式を得る。 $\square$

$u - 1 \in \mathfrak{m}$ を満たす元 u 、同値に $w \in \mathfrak{m}$ に対する $1 + w$ の形の元を **1-unit** と呼ぶ。

ここで Neumann の台補題を用いる。順序可換群の正錐に含まれる整列部分集合 S に対し、 S が生成する加法モノイドは整列しており、一つの群元を S の有限列の和として表す方法は有限個し

かない。従って $\text{supp}(w) \subseteq \Gamma_{>0}$ なら、冪の族 $(w^n)_{n \geq 0}$ は Hahn 総和可能である。これは Hahn 体の構成で用いる標準的な台補題である。[2] も参照されたい。

補題 2.2 (1-unit の二項級数平方根). $u \in k((\Gamma))$ が $v(u-1) > 0$ を満たすなら、 $u = s^2$ となる $s \in k((\Gamma))$ が存在する。

証明. $w = u-1$ と置く。 $w = 0$ なら $s = 1$ とすればよい。以下 $w \neq 0$ とし、 $\epsilon = \min \text{supp}(w) > 0$ とする。二項級数

$$s = \sum_{n \geq 0} \binom{1/2}{n} w^n$$

を考える。Neumann の台補題を正の整列集合 $\text{supp}(w)$ に適用すると、これらの冪の台の合併は整列し、任意の指数に寄与する冪は有限個である。従ってこの和は Hahn 級数として意味を持ち、二項恒等式を係数ごとに確認できる。その結果 $s^2 = 1 + w = u$ となる。 $\square$

命題 2.3 (非負 Hahn 元は平方). $k((\Gamma))$ の非負元はすべて平方である。

証明. $x = 0$ なら明らかである。 $x > 0$ のとき、補題 2.1 より $x = ct^\gamma(1+w)$ と書く。可除性から $2\delta = \gamma$ となる $\delta \in \Gamma$ を取り、 k の実閉性から $d^2 = c$ となる $d \in k^\times$ を取る。補題 2.2 より $s^2 = 1 + w$ とすれば

$$x = (dt^\delta s)^2$$

である。 $\square$

3 奇数次数多項式の Newton 還元

$F(X) = \sum_i a_i X^i \in k((\Gamma))[X]$ とし、 $\delta \in \Gamma$ とする。根の構成では $\delta > 0$ を単項式補正 ct^δ の指数として用いる。 i 次の項の Newton 重みを

$$W_\delta(i) = v(a_i) + i\delta$$

と置く。Hahn 級数 a の指数 η における係数を $[t^\eta]a$ と書く。 $\mu \in \Gamma$ に対し、重み水準 μ 上の Newton 多項式を

$$\text{in}_{\delta, \mu}(F)(T) = \sum_{\substack{i: a_i \neq 0 \\ W_\delta(i) = \mu}} [t^{\mu - i\delta}] a_i T^i \in k[T]$$

と定める。その非零項は、重みが μ である係数点とちょうど対応する。 $F \neq 0$ かつ $\mu_\delta = \min_{a_i \neq 0} W_\delta(i)$ なら、 $\text{in}_{\delta, \mu_\delta}(F)$ は Newton 図形の最も低い直線上の通常の初期多項式であり、 $W_\delta(i) = \mu_\delta$ のときその i 次係数は $\text{lc}(a_i)$ である。

非零多項式 $P \in k[T]$ の根 c の**重複度**とは、 $(T-c)^r$ が P を割り切る最大の $r \in \mathbb{N}$ をいう。同値に、 $P(c) = P'(c) = \dots = P^{(r-1)}(c) = 0$ かつ $P^{(r)}(c) \neq 0$ である。

補題 3.1 (奇数重複度 Newton 根での正規化). $\mu \in \Gamma$ とし、すべての i について $\mu \leq W_\delta(i)$ と仮定する。 $c \in k$ が $\text{in}_{\delta, \mu}(F)$ の正の奇数重複度 r の根であるとする。

$$G(Z) = t^{-\mu} F(t^\delta(Z+c)) = \sum_j g_j Z^j$$

と置く。このとき

$$v(g_j) \geq 0, \quad v(g_j) > 0 \ (j < r), \quad v(g_r) = 0$$

が成り立つ。従って $G \in \mathcal{O}[Z]$ であり、 r 次係数は単元、 r 未満の係数はすべて $\mathfrak{m}$ に属する。

証明. $F(ct^\delta + Y) = \sum_j b_j Y^j$ と書く。展開すると

$$F(ct^\delta + Y) = \sum_i a_i \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} c^{i-j} t^{(i-j)\delta} Y^j$$

となる。 b_j のうち指数 $\mu - j\delta$ の寄与は $t^{\mu-j\delta} \text{in}_{\delta, \mu}(F)^{(j)}(c)/j!$ であり、 Y に重み δ を与えると対応する項の全重みは μ になる。重複度 r の仮定により、 $j < r$ ではこれが零、 $j = r$ では非零となる。他の寄与の重みはすべて厳密に大きい。従って

$$v(b_j) + j\delta \geq \mu, \quad v(b_j) + j\delta > \mu \ (j < r), \quad v(b_r) + r\delta = \mu$$

を得る。これは通常の Newton 多角形計算そのものである。

$g_j = t^{j\delta - \mu} b_j$ だから、この三つの重み不等式は G について表示した三つの付値条件とちょうど同値である。これらと r が正の奇数という仮定から、主張した係数条件が従う。 $\square$

定義 3.2 (正規化された奇数 Newton 問題). 重複度 m の正規化された奇数 Newton 問題とは、 $m > 0$ が奇数で、 $F \in k((\Gamma))[X]$ の全係数が整係数であり、 X^m の係数が単元、次数 m 未満の係数が $\mathfrak{m}$ に属するものをいう。同値に、 F の係数を $\mathcal{O}$ に一意に持ち上げた多項式が後二条件を満たす。付値環上の定式化を使うときは、この持ち上げも同じ記号 F で表す。

ここで**平行移動**とは代入 $X \mapsto X + a$ をいい、**単項式拡大**とは代入 $X \mapsto t^\delta X$ と、必要なら多項式全体への非零単項式 t^n の乗法をいう。正規化問題の解とは $F(y) = 0$ を満たす $y \in \mathfrak{m}$ である。問題が有限回のこれらの変換から得られた場合は、逆変換により y を元の多項式の根へ戻せる。

次の補題で、剰余体 k の実閉性が Newton 論証に入る。

補題 3.3 (奇数次数初期多項式の非零な奇数重複度根). $I \in k[T]$ が奇数次数 n で、定数項が非零なら、 I は $1 \leq r \leq n$ となる奇数重複度 r の非零根を持つ。

証明. 実閉体上の既約多項式は一次または二次である。次数が奇数なので、一次因子のうち奇数重複度で現れるものが存在する。その根を a 、重複度を r とする。定数項が非零なので 0 は根ではなく、従って $a \neq 0$ である。根の重複度の正值性と $r \leq \deg I = n$ から残りも従う。 $\square$

重複度 m の正規化問題が $v(a_0) = m\delta$ を満たすとする。ある $j < m$ が $a_j \neq 0$ かつ $v(a_j) + j\delta < m\delta$ を満たすとき、これを δ **における下側辺の場合**という。すなわち、ある係数点が定数項と m

次項を結ぶ直線より下にある場合である。また、**真に小さい重複度**とは m より真に小さい重複度をいう。

命題 3.4 (下側 Newton 辺の重複度降下による解消). $F(X) = \sum_i a_i X^i \in k((\Gamma))[X]$ と書く。 m を奇数 (従って正) とし、

$$v(a_m) = 0, \quad v(a_i) > 0 \quad (0 \leq i < m), \quad v(a_i) \geq 0 \quad (i > m)$$

と仮定する。奇数重複度 $r < m$ の正規化された奇数 Newton 問題はすべて解を持つとする。ある $\delta \in \Gamma$ に対して

$$v(a_0) = m\delta$$

であり、さらに $a_j \neq 0$ かつ

$$v(a_j) + j\delta < m\delta \tag{LE}$$

を満たす $j < m$ が存在するとする。このとき F は正の付値を持つ根を持つ。

証明. slope s に対して $w_s(i) = v(a_i) + is$ を第 i 係数の Newton 重みと呼ぶ。従って (LE) は、 $a_j X^j$ に対応する点が、定数項と m 次項を通る slope $-\delta$ の直線より真に下にあることを意味する。実際、この二つの端点の Newton 重みはいずれも $m\delta$ である。

この下側の点から $\delta > 0$ も従う。実際、その狭義不等式を移項すると $0 < v(a_j) < (m - j)\delta$ であり、 $m - j > 0$ だからである。

最初の下側 slope を

$$\theta = \min_{\substack{0 \leq i < m \\ a_i \neq 0}} \frac{v(a_i)}{m - i}$$

と定める。(LE) により最小値を取る集合は空でない。 m 未満の係数は極大イデアルに属するので、この集合の各元は正である。また (LE) の j から $\theta < \delta$ を得る。従って

$$0 < \theta < \delta. \tag{S}$$

次の多項式を考える。

$$\tilde{F}_\theta(T) = t^{-m\theta} F(t^\theta T) = \sum_i t^{(i-m)\theta} a_i T^i.$$

$i < m$ なら θ の定義から $v(a_i) + (i - m)\theta \geq 0$ である。 $i = m$ では明らかであり、 $i > m$ では $a_i \in \mathcal{O}$ と $\theta > 0$ から従う。従って $\tilde{F}_\theta \in \mathcal{O}[T]$ であり、極大イデアルで還元して

$$Q(T) = \overline{\tilde{F}_\theta(T)} \in k[T]$$

を定められる。 $v(a_m) = 0$ なので Q の T^m の係数は非零である。 m より高次の係数の付値は真に正なので還元後は零となり、従って $\deg Q = m$ である。 θ の最小値を達成する添字から、 Q は m 未満の非零係数も持つ。さらに

$$v(a_0) - m\theta = m(\delta - \theta) > 0$$

なので $Q(0) = 0$ である。

補題 3.3 と同じ一次・二次因子分解の議論により、奇数次数多項式 Q は正の奇数重複度 r の根 a を持つ。ここでは根が非零である必要はない。実は $r < m$ である。もし $r = m$ なら、次数比較からある $u \neq 0$ により $Q(T) = u(T - a)^m$ と書ける。 $Q(0) = 0$ なので $a = 0$ 、従って $Q = uT^m$ となるが、これは m 未満の非零係数の存在に反する。

根 a を零へ平行移動して

$$H(Z) = t^{-m\theta} F(t^\theta(Z + a))$$

と置く。補題 3.1 により、 H は重複度 $r < m$ の正規化された奇数 Newton 問題である。帰納法の仮定から $z \in \mathfrak{m}$ で $H(z) = 0$ となるものが存在する。

$$y = t^\theta(z + a)$$

と置けば $F(y) = t^{m\theta} H(z) = 0$ である。また $z \in \mathfrak{m}$, $a \in k$ なので $v(z + a) \geq 0$ であり、 $\theta > 0$ と合わせて $v(y) = \theta + v(z + a) > 0$ を得る。従って y が求める根である。□

$m > 1$ のとき、正規化問題を $\mathfrak{m}$ で還元すると、零は重複度ちょうど m の根になる。実際、 m 未満の係数はすべて還元後に零となり、 m 次係数は非零である。これを**同重複度零分岐**と呼ぶ。この名称は、特定の剰余根とその重複度を記録するものであり、元の多項式がすでに根を持つという意味ではない。

4 超限 Newton 継続

残る同重複度零分岐を、超限的な Newton 補正列によって解く。

定義 4.1 (順序数に関する用語). 整列順序とは、空でない任意の部分集合が最小元を持つ線形順序である。順序数とは、整列集合の順序型を表すものをいう。 λ が順序数で $\alpha < \lambda$ なら、 α より前の初切片は $\beta < \alpha$ なるすべての β からなる。 $\alpha + 1$ の形の順序数を後続順序数といい、最大元を持たない非零順序数を極限順序数という。超限再帰では、後続段階の対象を直前の対象から定め、極限段階の対象をそれ以前の初切片全体から定める。すべての順序数からなる類を Ord と書く。

Newton 段階 α では近似 $x_\alpha \in \mathfrak{m}$ を保持し、

$$F_\alpha(Z) = F(x_\alpha + Z) = \sum_i b_i Z^i$$

と書く。定義 3.2 の意味で F_α が重複度 m の正規化された奇数 Newton 問題であるとき、この段階はなお重複度 m を持つという。これは表示した平行移動多項式に対する用語であり、新たな種類の Newton 過程を定義しているわけではない。

補題 4.2 (後続段階の Newton 補正). $F \in \mathcal{O}[X]$, $m \in \mathbb{N}$, $x \in \mathfrak{m}$ とし、 $F_x(Z) = F(x + Z) = \sum_i b_i Z^i$ と書く。 $v(F(x)) = \gamma > 0$, $\rho > 0$, $m\rho = \gamma$ と仮定する。 F_x の ρ における全 Newton

重みが γ 以上であり、 $c \in k^\times$ が $\text{in}_{\rho, \gamma}(F_x)$ の根であるとする。このとき

$$x' = x + ct^\rho \in \mathfrak{m}, \quad v(x' - x) = \rho$$

であり、 $v(F(x')) > \gamma = v(F(x))$ となる。

証明. x と ct^ρ はともに付値が正なので $x' \in \mathfrak{m}$ であり、 $c \neq 0$ から $v(x' - x) = \rho$ である。 $F_x(ct^\rho)$ の展開では全項の重みが γ 以上で、重み γ の係数はちょうど $\text{in}_{\rho, \gamma}(F_x)(c) = 0$ である。従って重み γ の部分全体が消え、 $v(F(x')) > \gamma$ を得る。 $\square$

重複度 m の正規化段階では、

$$v(b_i) + i\rho \geq \gamma \quad (0 < i < m) \quad (\text{NB})$$

と m 次より上の係数の整性から、全重みが γ 以上になる。重み水準多項式は奇数次数 m で定数項が非零なので、補題 3.3 が補題 4.2 に必要な非零根 c を与える。

$m > 1$ に対する**固定持ち上げ・重複度固定 Newton 鎖**とは、 F の一つの整係数持ち上げを固定し、各後続段階が補題 4.2 の補正で得られる $\mathfrak{m}$ 内の自然数列 (x_n) をいう。 $x_{n+1} - x_n = c_n t^{\rho_n}$ の ρ_n を**補正值**（または補正指数）と呼ぶ。

補題 4.3 (連続する補正值の狭義増加). $m > 1$ の固定持ち上げ・重複度固定 Newton 鎖では、写像 $n \mapsto \rho_n$ は狭義単調増加である。

証明. 後続段階の補正から $v(F(x_{n+1})) > v(F(x_n))$ を得る。両辺をそれぞれ $m\rho_{n+1}$, $m\rho_n$ と書き、正の整数 m による乗法が順序を厳密に保つことを使えばよい。 $\square$

補題 4.4 (分離された族の Hahn 和). I を整列集合とする。各 $i \in I$ に対して Hahn 級数 D_i と $\ell_i, u_i \in \Gamma$ があり、

$$\text{supp}(D_i) \subseteq [\ell_i, u_i), \quad i < j \implies u_i \leq \ell_j \quad (\text{SS})$$

を満たすとする。このとき族 $(D_i)_{i \in I}$ は Hahn 総和可能である。

証明. $U = \bigcup_i \text{supp}(D_i)$ の非空部分集合 A を取る。 $A \cap \text{supp}(D_i) \neq \emptyset$ となる最小の添字を i_0 とし、その共通部分の最小元を a_0 とする。より前の台は A と交わらず、(SS) により後の台の元はすべて $u_{i_0} > a_0$ 以上なので、 a_0 は A の最小元である。また一つの指数が異なる二つの台に入ることはない。実際 $i < j$ なら、そのような指数 γ に対して $\gamma < u_i \leq \ell_j \leq \gamma$ となり矛盾する。従って台の合併は整列し、各係数には高々一項しか寄与しないので、族は Hahn 総和可能である。 $\square$

特に、 λ が極限順序数で $(\rho_\alpha)_{\alpha < \lambda}$ が狭義単調増加なら、 $D_\alpha = c_\alpha t^{\rho_\alpha}$, $\ell_\alpha = \rho_\alpha$, $u_\alpha = \rho_{\alpha+1}$ と置いて補題を適用する。 $\alpha + 1 < \lambda$ なので、 $x_0 + \sum_{\alpha < \lambda} c_\alpha t^{\rho_\alpha}$ は Hahn 級数である。

Hahn 総和可能な族 $A = (A_*) \cup (A_i)_{i \in I}$ 、多項式 $G(T) = \sum_{j=0}^d b_j T^j$ 、 $\gamma \in \Gamma$ に対して、有限集合 $E_{G, \gamma}(A)$ を次のように定める。各係数 $[t^\gamma]b_j(\sum A)^j$ を展開し、非零の寄与を持つ組に現れる通常の添字 $i \in I$ をすべて集め、 $0 \leq j \leq d$ について合併する。Hahn 総和可能性により、これは有限集合である。区別した添字 $*$ は $E_{G, \gamma}(A)$ に含めない。

補題 4.5 (多項式評価の係数の有限依存性). $A = (A_*) \cup (A_i)_{i \in I}$ を Hahn 総和可能な族とし、区別した項 A_* は常に残す。 I 上の述語 p に対し、 $p(i)$ が偽のときだけ A_i を零に置き換えた族を $A|_p$ と書く。 $G \in k((\Gamma))[T]$ 、 $\gamma \in \Gamma$ に対して、

$$E_{G,\gamma}(A) \subseteq \{i : p(i)\} \implies [t^\gamma]G\left(\sum A\right) = [t^\gamma]G\left(\sum (A|_p)\right) \quad (\text{FD})$$

が成り立つ。

証明. 直前の定義により、 p が $E_{G,\gamma}(A)$ をすべて含むなら、切断で寄与する組は一つも失われず、係数展開の各項は変化しない。従って (FD) を得る。順序数で添字付けられた補正族では、この有限集合を含む初切片を取れば十分後の段階になる。 $\square$

重複度 1 側では、個々の単項式補正ではなく、自然数個の補正をまとめた ω -ブロックを超限再帰の一段階として扱う。 $F \in \mathcal{O}[X]$ を固定する。以下のブロックデータ自体は F の係数や重複度に条件を課さず、それらの条件はブロックを構成するときだけに用いる。非根、すなわち $F(x) \neq 0$ である $x \in \mathfrak{m}$ に対し $v(x) = v(F(x)) \in \Gamma$ と書く。

Newton ブロック後続とは、非根 $x \in \mathfrak{m}$ から非根 $x^+ \in \mathfrak{m}$ への移動であって

$$v(x) < v(x^+), \quad \text{supp}(x^+ - x) \subseteq [v(x), v(x^+))$$

を満たすものをいう。これは、一つの有界な自然数補正鎖の極限を、始点・終点・台の範囲だけに圧縮したデータである。極限からのさらに 1 回の補正は、その極限が非根であり構成を継続できることの証拠としてだけ使い、その補正自体はブロック差に含めない。

補題 4.6 (根または重複度 1 のブロック後続). $F \in \mathcal{O}[X]$ の定数係数が $\mathfrak{m}$ に属し、一次係数が単元であるとする。 $x \in \mathfrak{m}$ を非根とする。このとき、 F が $\mathfrak{m}$ 内に根を持つか、 x からの Newton ブロック後続が存在するかのいずれかである。

証明. x で平行移動する。定数係数は $F(x) \in \mathfrak{m}$ である。一次係数は元の単元係数と $\mathfrak{m}$ を法として合同である。実際、高次係数からの寄与はすべて正の付値を持つ x の冪を含む。従って平行移動後も重複度 1 の正規化問題である。根が現れない限り補題 4.2 を反復し、狭義増加する正の値 ρ_n を持つ補正 $c_n t^{\rho_n}$ と有限近似 $x_n = x + \sum_{j < n} c_j t^{\rho_j}$ を得る。ここで $v(F(x_n)) = \rho_n$ である。

補正単項式は Hahn 総和可能なので $x_\omega = x + \sum_n c_n t^{\rho_n}$ と置く。尾部 $x_\omega - x_{n+1}$ の付値は ρ_{n+1} である。整係数と整な引数に対する Taylor 展開から

$$v(F(x_\omega) - F(x_{n+1})) \geq \rho_{n+1}$$

であり、 $v(F(x_{n+1})) = \rho_{n+1}$ と合わせて $v(F(x_\omega)) \geq \rho_{n+1} > \rho_n$ を得る。 ρ_n が非有界なら $F(x_\omega)$ の全係数が零なので、最初の選択肢を得る。そうでなく、まだ根がなければ、 $F(x_\omega)$ の有限な正の付値を η と書ける。すべての n で $\rho_n < \eta$ である。

重複度 1 では下側でないための中間次数条件は空である。 x_ω で平行移動した多項式に補正值 $\delta = \eta$ を取ると、重み水準多項式は定数項と一次項がともに非零なので、非零根を持つ。従っても

う一度補題 4.2 を適用できる。Lean の構成では、この追加の 1 ステップが有界な ω -ブロックを保証するが、その行先はブロックの終点には含めない。

$x^+ = x_\omega$ と置く。これは $\mathfrak{m}$ 内の非根で、 $v(x^+) = \eta > \rho_0 = v(x)$ である。 $x^+ - x$ の台は ρ_n からなり、 $\rho_0 \leq \rho_n < \eta$ なので

$$\text{supp}(x^+ - x) \subseteq [v(F(x)), v(F(x^+))]$$

である。従ってこれは所望の Newton ブロック後続である。 $\square$

定義 4.7 (重複度 1 の整合的 Newton ブロック過程). 最小元 0 を持つ整列集合 I 上の**整合的な重複度 1 Newton ブロック過程**とは、各 $\alpha \in I$ に非根 $x_\alpha \in \mathfrak{m}$ と、そこからの Newton ブロック後続 x_α^+ を持ち、 $\alpha < \beta$ なら

$$v(x_\alpha^+) \leq v(x_\beta),$$

かつ各 α で

$$x_\alpha - x_0 = \sum_{\xi < \alpha} (x_\xi^+ - x_\xi) \quad (\text{BC})$$

を満たすものをいう。最初の条件は異なるブロックの台を分離し、第 2 の条件は各状態がそれ以前の全ブロック補正の Hahn 和であることを述べる。

非零極限順序数 λ では、次の互換条件を用いる。各 $\tau < \lambda$ に対し、 τ より前の全段階上に整合的ブロック過程 $C^{<\tau}$ が構成されているとする。 $C^{<\alpha+1}$ の最後の状態と最後のブロックをそれぞれ x_α, B_α とし、 B_α の終点を x_α^+ と書く。この族が**自然な極限互換性**を持つとは、次を満たすことをいう。

- (i) 一つの $x_0 \in \mathfrak{m}$ が存在し、すべての非空な $C^{<\tau}$ の最下端の始点であり、添字 0 で選ばれた状態の始点も x_0 である。
- (ii) $\alpha < \beta < \lambda$ なら、 B_α の終点値は、 $C^{<\beta+1}$ を α まで制限したときの対応するブロックの終点値に等しい。
- (iii) $\alpha < \beta < \lambda$ なら、 α より前の選択ブロックの Hahn 和は、 $C^{<\beta+1}$ を α より前へ制限した Hahn 和に等しい。
- (iv) 直前の制限 Hahn 和は、 $C^{<\alpha+1}$ 自身の中で作った初切片和に等しい。

(iii), (iv) は本質的な互換性の仮定である。台が分離されているだけでは、独立に構成した二つの初切片の係数が一致するとは限らない。

高重複度側では、超限再帰の状態に有界な自然数補正鎖そのものを残す。重複度 m の正規化問題 F の**整係数持ち上げ**とは、Hahn 体内では F に等しい $D \in \mathcal{O}[X]$ であり、 m 未満の係数が $\mathfrak{m}$ に属し、 m 次係数が単元であるものをいう。一つの D を固定する。 $A \in \mathfrak{m}$ から $A' \in \mathfrak{m}$ への Newton **補正ステップ**とは、 $\gamma, \delta \in \Gamma, c \in k$ が存在して

$$\begin{aligned} \gamma > 0, \quad \delta > 0, \quad c \neq 0, \quad m\delta = \gamma, \quad A' = A + ct^\delta, \\ v(D(A)) = \gamma, \quad v(A' - A) = \delta, \quad v(D(A')) > \gamma \end{aligned} \quad (\text{NS})$$

を満たすものをいう。

根またはステップ性とは、 m 未満の重複度の根がすべて与えられているとき、任意の正規化された同重複度零分岐 (F, m) に対し整係数持ち上げ D を一つ選べて、任意の $A \in \mathfrak{m}$ から、 F がすでに $\mathfrak{m}$ 内の根を持つか、同じ D による Newton 補正ステップが存在するかのいずれかになることをいう。**持ち上げ固定形**では、この二分法を任意の整係数持ち上げ D に要求する。ここでは両者は同値である。二つの持ち上げは Hahn 体で同じ像を持ち、埋め込み $\mathcal{O} \hookrightarrow k((\Gamma))$ が単射なので、両者は等しいからである。

列 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ が**根を持たない自然数補正鎖**であるとは、 $x_0 = 0$ 、すべての $x_n \in \mathfrak{m}$ であり、一つの固定した整係数持ち上げ D がすべての移動 $x_n \rightarrow x_{n+1}$ を Newton 補正ステップにすることをいう。その補正值が Γ で上に有界なら**有界**という。同重複度零分岐と、その固定持ち上げ D 、および有界な自然数補正鎖の組を**終端障害**と呼ぶ。

元の多項式 F 上の**平行移動付き終端状態**とは、平行移動量 $s \in \mathfrak{m}$ 、平行移動多項式 $F_s(Z) = F(s + Z)$ 、 F_s に対する終端障害、および F_s の根 z を F の根 $s + z$ へ戻す移送の組である。状態に含まれる自然数鎖の最初の補正值を、その状態の**ランク**と呼ぶ。

定義 4.8 (高重複度の整合的終端状態過程). I を線形順序集合、 $F \in k((\Gamma))[X]$, $m \in \mathbb{N}$ とする。 (F, m) に対する平行移動付き終端状態を $(S_\alpha)_{\alpha \in I}$ 、その平行移動量を s_α 、ランクを ρ_α と書く (各状態の終端データから、すでに $m > 1$ かつ m は奇数と従う)。この族が**整合的**であるとは、 $\alpha < \beta$ なら $\rho_\alpha < \rho_\beta$ であり、 $\alpha \leq \beta$ かつ $\gamma < \rho_\alpha$ なら

$$[t^\gamma]s_\alpha = [t^\gamma]s_\beta \quad (\text{TC})$$

となることをいう。多項式評価の係数安定性はここでは仮定せず、次の再帰不変量として導く。

命題 4.9 (重複度 1 の極限初切片). λ を非零極限順序数とする。各 $\alpha < \lambda$ に対し定義 4.7 の過程が真の各初切片上で構成され、得られた族が自然な極限互換性を持つとする。このとき、選択した状態 x_α とブロック B_α は、 $\alpha < \lambda$ の全初切片上で整合的 Newton ブロック過程をなす。

証明. (ii) により、先の選択ブロックの終点値は、任意の後の過程内にあるそのブロックの終点値と一致する。後の過程の分離条件から、 $\alpha < \beta$ なら $v(x_\alpha^+) \leq v(x_\beta)$ である。従って選択ブロックの台は分離され、補題 4.4 により Hahn 総和可能である。

始点の整合性を確認する。 $\alpha < \lambda$ を固定し、極限順序数の性質から $\alpha < \beta < \lambda$ を取る。 $C^{<\beta+1}$ 内の整合性は、 α の状態と最下端の始点との差を、その制限初切片和に等しいとする。(i) により最下端の始点は x_0 、(iii) により制限和は α より前の選択ブロック和、(iv) によりこれは $C^{<\alpha+1}$ 内ですでに計算した初切片和でもある。従って

$$x_\alpha - x_0 = \sum_{\xi < \alpha} (x_\xi^+ - x_\xi),$$

すなわち (BC) を得る。状態、ブロック後続、非根という各条件は選択した最後のデータから引き継がれるので、求める整合的過程を得る。□

命題 4.10 (高重複度終端過程の不変量). (F, m) の終端障害を一つ固定する。その分岐データから $m > 1$ は奇数と従う。 m 未満の正規化問題がすべて解決済みで、持ち上げ固定形の根またはステップ性が成り立ち、 F は $\mathfrak{m}$ 内に根を持たないと仮定する。再帰で得られる族を $(S_\beta)_{\beta \in \text{Ord}}$ 、その平行移動量とランクを s_β, ρ_β とする。任意の順序数 o に対し、次が成り立つ。

- (i) $\beta < o$ なら $\rho_\beta < \rho_o$ である。
 - (ii) $\beta \leq o, \gamma < \rho_\beta$ なら $[t^\gamma]s_o = [t^\gamma]s_\beta$ である。
 - (iii) $\beta \leq o, \gamma < m\rho_\beta$ なら
- $$[t^\gamma]F(s_o) = [t^\gamma]F(s_\beta) \quad (\text{EC})$$

である。

- (iv) $\beta < o$ 上の写像 $\beta \mapsto \rho_\beta$ は狭義単調で、

$$s_o = \sum_{\xi < o} (s_{\xi+1} - s_\xi) \quad (\text{HS})$$

が成り立つ。

特に、任意の順序数初切片への制限は定義 4.8 の意味で整合的である。

証明. β に関する超限帰納法を行う。0 では、平行移動 $s_0 = 0$ を持つ元の終端障害を取り、四つの主張はいずれも自明である。

S_α が構成済みとする。その最初の補正值に下側辺があれば、命題 3.4 と解決済みの低重複度問題から根が得られる。平行移動を戻すと F の根となり、根がないという仮定に反する。従って下側辺はない。有界鎖の最初の補正だけ進み、鎖を新しい始点からの尾部で置き換える。平行移動の増分は値 ρ_α の非零単項式であり、新しい鎖は有界で、その最初の補正值は ρ_α より大きい。また (NS) の背後にある Newton 重み評価により、 $m\rho_\alpha$ より低い $F(s_\alpha)$ の係数は変わらない。従って後続段階で、ランク増加、平行移動係数の安定性、評価係数の安定性、初切片和の等式がすべて保たれる。

β を非零極限順序数とする。帰納法により、増分 $s_{\xi+1} - s_\xi$ は狭義増加する値 ρ_ξ を持つ非零単項式である。補題 4.4 により総和可能なので、その和を s_β と定める。これで (HS)、 $s_\beta \in \mathfrak{m}$ 、(TC) を得る。実際、段階 α 以降の増分はすべて ρ_α 未満の係数を持たない。 $\alpha < \beta, \gamma < m\rho_\alpha$ とする。補題 4.5 の有限集合を含む $\eta < \beta$ を $\eta \geq \alpha$ となるよう取れば、 η までの帰納法の仮定から (EC) を極限でも得る。

平行移動後の多項式は、同じ重複度の零枝条件を保つ。実際、 $s_\beta \in \mathfrak{m}$ による平行移動の Taylor 展開を見ると、次数 m 未満の係数から来る項はもともと $\mathfrak{m}$ に属し、次数 m 以上から来る項は s_β の正の冪を含むので、次数 m 未満の新しい係数も $\mathfrak{m}$ に属する。次数 m の係数は元の単元に $\mathfrak{m}$ の元を加えたものなので、依然として単元である。奇数性と $m > 1$ も変わらない。従って極限状態で必要な仮定はすべて保たれている。

平行移動多項式 $F(X + s_\beta)$ に持ち上げ固定形の根またはステップ性を適用する。根がないという仮定の下では自然数補正鎖が得られる。その値 σ_n が非有界なら、補正単項式の Hahn 和を z

とする。任意の $\gamma \in \Gamma$ に対し、 $[t^\gamma]F(s_\beta + z)$ の有限依存集合の全添字より後で、さらに $m\sigma_n > \gamma$ となる段階を取る。この係数はその有限近似での係数に等しく、その評価の付値は $m\sigma_n > \gamma$ なので零である。全係数が零となり $F(s_\beta + z) = 0$ で矛盾する。従って新しい鎖は有界で、 β の終端状態を与える。

最後に極限へのランクの狭義増加を示す。 $\alpha < \beta$ に対し $\alpha < \eta < \beta$ を取る。いま示した評価係数の安定性により、 $m\rho_\eta = v(F(s_\eta))$ より低い $F(s_\beta)$ の全係数は零である。従って $m\rho_\eta \leq v(F(s_\beta)) = m\rho_\beta$ であり、 $\rho_\alpha < \rho_\eta \leq \rho_\beta$ である。これですべての帰納法の節が閉じる。 $\square$

定義 4.11 (Hartogs 順序数). 集合 X の濃度を $\#X$ 、 $\#X$ より真に大きい最小の基数である後続基数を $(\#X)^+$ と書く。基数 κ に対し、濃度 κ を持つ最小の順序数を $\text{ord}(\kappa)$ とする。*Hartogs 順序数* を

$$h(X) = \text{ord}((\#X)^+)$$

と定め、その先行元全体からなる整列集合を $|h(X)|$ と書く。

$|h(X)|$ の濃度は $(\#X)^+$ である。単射 $|h(X)| \rightarrow X$ があれば $(\#X)^+ \leq \#X$ となり、 $\#X < (\#X)^+$ に反する。従ってこの定義は通常の Hartogs 性質、すなわち X へ単射を持たない整列集合を与える。これは同じ性質を持つ最小の始順序数とも同値である。以下で用いる集合論はこの基数論的議論だけである。

補題 4.12 (Hartogs の障害). $|h(\Gamma)|$ から順序集合 Γ への狭義単調写像は存在しない。

証明. 狭義単調写像は単射である。一方、定義 4.11 直後の基数論的議論により $|h(\Gamma)|$ から Γ の台集合への単射は存在しない。 $\square$

補題 4.13 (終端障害の解消). (F, m) の終端障害を固定し、 m 未満の正規化された奇数 Newton 問題がすべて解決済みで、上で定義した根またはステップ性が成り立つとする。このとき終端障害は解消され、 F は m 内に根を持つ。

証明. 元の問題が m 内に根を持たないと仮定する。この仮定の下では、平行移動後の問題で得た根は元の問題へ移送されるため、各段階の「根」の選択肢は排除される。根またはステップ性は最初にある整係数持ち上げを選ぶ。任意に指定した持ち上げも Hahn 体上では同じ多項式へ写り、 $\mathcal{O} \hookrightarrow k((\Gamma))$ の単射性から二つの持ち上げは等しい。従って、命題 4.10 が要求する持ち上げ固定形を得る。これを最初の終端障害に適用すると、すべての $\alpha \in |h(\Gamma)|$ に対して平行移動付き終端状態 S_α が構成され、そのランク ρ_α は狭義単調に増加する。従って狭義単調写像

$$|h(\Gamma)| \longrightarrow \Gamma$$

を得るが、これは補題 4.12 に反する。従って根が存在しないという仮定が誤りである。 $\square$

命題 4.14 (重複度 1 の場合). 重複度 1 の正規化された奇数 Newton 問題は、 m に根を持つ。

証明. 根がないと仮定する。このとき零は非根状態である。各後続順序数では補題 4.6 が次のブロックを与える。極限順序数では、すでに構成した各対象は同じ一つの再帰の制限なので、最下端の始点、対応する終点値、初切片 Hahn 和が自然な極限互換性を満たす。命題 4.9 を適用して極限初切片全体の整合的過程を作る。分離されたブロック差は Hahn 総和可能なので、極限の始点を

$$x_\lambda = x_0 + \sum_{\xi < \lambda} (x_\xi^+ - x_\xi)$$

と定める。各ブロック差の台は正なので $x_\lambda \in \mathfrak{m}$ である。分離条件もこの新しい始点へ延長される。実際、 $\alpha < \lambda$ に対して $\beta = \alpha + 1 < \lambda$ と置く。整合性から $x_\beta = x_\alpha^+$ であり、尾部 $x_\lambda - x_\beta$ の各ブロックの台は $v(x_\beta)$ 以上にある。従って $v(x_\lambda - x_\beta) \geq v(x_\beta)$ である。 $\mathcal{O}$ 上の Taylor 展開により

$$v(F(x_\lambda) - F(x_\beta)) \geq v(x_\beta), \quad v(F(x_\lambda)) \geq v(x_\beta) = v(x_\alpha^+)$$

を得る。根がないという仮定の下では x_λ は非根なので、これは必要な分離不等式 $v(x_\alpha^+) \leq v(x_\lambda)$ である。補題 4.6 を x_λ に適用すると、次の後続初切片の最上段ブロックを得る。従って根が現れない限り超限再帰を継続できる。

定義 4.7 の分離不等式と各ブロック内の厳密な値の増加から、状態の残差値 $\alpha \mapsto v(x_\alpha)$ は狭義単調である。もし $|h(\Gamma)|$ 全体まで続けられたなら、これは $|h(\Gamma)|$ から Γ への狭義単調写像を与え、補題 4.12 に反する。よって途中で根が現れる。すべての補正は正の付値を持つので、その根は $\mathfrak{m}$ に属する。 $\square$

命題 4.15 (重複度 1 より大きい同重複度分岐の停止). $m > 1$ を奇数とし、 m 未満の真に小さい奇数重複度の正規化問題がすべて解を持つと仮定し、さらに上で述べた根またはステップ性を仮定する。このとき、零が剰余根として重複度 m を持つ正規化問題は $\mathfrak{m}$ に根を持つ。

証明. 解がないと仮定する。根またはステップ性により、一つの整係数持ち上げと、根を持たない自然数補正鎖 (x_n) が得られる。実際、下側辺が生じれば命題 3.4 と真に小さい重複度に関する仮定から根が得られ、それ以外では補題 4.2 が次項を与える。その補正值を ρ_n とする。まず (ρ_n) が非有界と仮定する。狭義増加する補正単項式は Hahn 総和可能なので、その和を x と書く。 $\gamma \in \Gamma$ を固定し、補題 4.5 の有限集合の全添字より後へ進み、さらに必要なら $m\rho_n > \gamma$ となるまで進んで n を取る。すると $F(x)$ の t^γ の係数はこの有限近似の係数に一致する。しかし

$$v(F(x_n)) = m\rho_n > \gamma$$

だからこの係数は零である。 γ は任意なので $F(x) = 0$ となり、解がないという仮定に反する。

従って補正值は有界であり、この鎖は、その補正を生成する固定された係数・補正データと合わせて終端障害をなす。補題 4.13 により、その終端障害自身が $\mathfrak{m}$ 内の解を与えるので矛盾する。 $\square$

5 Hahn 体の奇数次数根と実閉性

補題 5.1 (最高次項が支配する slope). Γ が非自明であると仮定する。 $0 \neq F(X) = \sum_i a_i X^i \in k((\Gamma))[X]$ とし、 $n = \deg F$, $\gamma_n = v(a_n)$ と置く。このとき、 $a_i \neq 0$ を満たすすべての $i < n$ に対して

$$(n - i)\delta < v(a_i) - \gamma_n \quad (\text{DS})$$

となる $\delta \in \Gamma$ が存在する。

証明. $a_i \neq 0$ を満たす $i < n$ は有限個しかない。各々に対し、 Γ の可除性により一意な閾値 q_i を

$$(n - i)q_i = v(a_i) - \gamma_n$$

で定める（順序可換群は捩れを持たないので一意である）。 Γ は非自明なので $\varepsilon > 0$ が存在する。これらの閾値が一つ以上あれば $\delta = \min_i q_i - \varepsilon$ と置き、なければ任意の δ を取る。このとき $\delta < q_i$ はちょうど (DS) である。 $\square$

定理 5.2 (Hahn 体の奇数次数根). $k((\Gamma))[X]$ の奇数次数多項式はすべて $k((\Gamma))$ に根を持つ。

証明. まず、奇数 $m > 0$ に関する強帰納法により、重複度 m の正規化問題がすべて $\mathfrak{m}$ に根を持つことを示す。 $m = 1$ は命題 4.14 である。 $m > 1$ なら、帰納法の仮定により m 未満の真に小さい奇数重複度はすべて解決済みである。 $\mathfrak{m}$ 内の任意の現在近似で平行移動する。係数が現在の Newton 辺より下にあれば命題 3.4 が根を与える。そうでなければ (NB) の重み不等式、補題 3.3、補題 4.2 が次の Newton 補正を与える。整係数持ち上げを固定すれば、これは命題 4.15 が仮定する根またはステップ性そのものであり、同命題から根を得る。これで帰納法が閉じる。

次に、 F を奇数次数 n の多項式とする。 Γ が自明なら、すべての Hahn 級数の台はその唯一の群要素に含まれるので、Hahn 体は実閉な係数体 k と同一視でき、奇数次数根は k に存在する。 Γ が非自明とする。 n は奇数なので $F \neq 0$, $n > 0$ である。 $F = \sum_i a_i X^i$, $\gamma_n = v(a_n)$ と書く。補題 5.1 により δ を取り、 $\lambda = \gamma_n + n\delta$, $\tilde{F}(X) = t^{-\lambda} F(t^\delta X)$ と置く。その n 次係数の付値は $-\lambda + \gamma_n + n\delta = 0$ であり、 $i < n$, $a_i \neq 0$ に対する i 次係数の付値は

$$-\lambda + v(a_i) + i\delta = v(a_i) - \gamma_n - (n - i)\delta > 0$$

である。 n より高い係数は零なので、 $\tilde{F}$ は奇数重複度 n の正規化問題である。上で示した帰納法により $\tilde{F}(z) = 0$ を満たす $z \in \mathfrak{m}$ が存在する。従って

$$F(t^\delta z) = t^\lambda \tilde{F}(z) = 0$$

であり、 $t^\delta z$ が元の多項式の根である。 $\square$

定理 1.1 の証明. 命題 2.3 が非負元の平方根を与え、定理 5.2 が奇数次数多項式の根を与える。命題 1.3 を適用すればよい。 $\square$

6 分母を有界に保つ Newton–Puisseux 構成

$N \geq 1$ に対し

$$\Gamma_N = \frac{1}{N}\mathbb{Z}, \quad \mathcal{P}_N(k) = \{x \in k((\mathbb{Q})) : \text{supp}(x) \subseteq \Gamma_N\}$$

と置く。このとき $\mathcal{P}(k) = \bigcup_{N \geq 1} \mathcal{P}_N(k)$ である。Puisseux 級数と多項式係数の有限個の集合は、共通の一つの $\mathcal{P}_N(k)$ に含まれる。

これは古典的な Newton–Puisseux の考え方である。以下では、根がこの合併の中に残るために必要な分母の制御を明示する。古典的背景については [3] も参照されたい。

$\mathcal{P}_N(k)$ を**固定分母段階** N と呼ぶ。その付値環上の多項式について、各係数を極大イデアルで還元して得る多項式を**剰余多項式**という。剰余根 $a \in k$ が**単純**であるとは、剰余多項式が a で零になり、その導関数は零にならないことをいう。現在の重複度が M の Newton 段階で、選んだ初期多項式の根の重複度がちょうど M である場合を**最大重複度の場合**と呼ぶ。それより小さい重複度は真に小さい重複度である。

局所環の極大イデアルを $\mathfrak{n}$ とする。 $r = 1, 2, \dots$ に対する $\mathfrak{n}^r$ を法とする合同が零の近傍基をなす位相を**極大イデアル位相**という。

定義 6.1 (固定分母段階の冪級数表示). $N \geq 1$ に対して $q = t^{1/N}$ と置き、

$$\mathcal{O}_N = \mathcal{P}_N(k) \cap \mathcal{O}$$

とする。この段階の**冪級数表示**とは、係数の添字を取り替える環同型

$$\Phi_N : k[[q]] \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_N, \quad \sum_{i \geq 0} a_i q^i \mapsto \sum_{i \geq 0} a_i t^{i/N}$$

をいう。像の台は整列されている。逆に、 $\mathcal{O}_N$ の元に現れる指数はすべて非負で $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ に属するため、一意的に $i/N, i \in \mathbb{N}$ と書ける。この i で添字を戻す写像が逆写像であり、 $(i+j)/N = i/N + j/N$ なので、和と畳み込み積も保たれる。

補題 6.2 (固定分母段階の完備性). $\mathcal{O}_N$ は、その極大イデアル位相に関して完備である。

証明. 定義 6.1 の冪級数表示の下で、 $\mathcal{O}_N$ の極大イデアルは (q) に対応する。従って $(q)^r$ を法とする合同は $1, q, \dots, q^{r-1}$ の係数が一致することを意味する。従って Cauchy 列の各係数はやがて一定になる。その最終値を係数に持つ冪級数を取れば、元の列は任意の $(q)^r$ を法としてこの冪級数へ収束する。この極限を Φ_N で移せば、 $\mathcal{O}_N$ の完備性を得る。□

補題 6.3 (分母を変えない単純根の持ち上げ). $F \in \mathcal{O}_N[X]$ とし、その剰余多項式が $a \in k$ を単純根に持つとする。このとき F は a に還元される $\mathcal{O}_N$ 内の根を持つ。

証明. これは完備局所環に対する Hensel の補題の単純根形である。その Newton 議論を記す。 a の持ち上げ x_0 を取る。このとき $F(x_0) \in (q)$ であり、 $F'(x_0) \notin (q)$ なので $F'(x_0)$ は単元であ

る。Newton 反復

$$x_{n+1} = x_n - \frac{F(x_n)}{F'(x_n)}$$

を定め、 $e_n = F(x_n)$ と置く。多項式の Taylor 展開により、ある $R_n \in \mathcal{O}_N[T]$ に対して

$$F(x_n + h) = F(x_n) + F'(x_n)h + h^2 R_n(h)$$

である。 $h = -e_n/F'(x_n)$ とすると最初の二項が相殺されるので

$$v(e_{n+1}) \geq 2v(e_n), \quad v(x_{n+1} - x_n) = v(e_n)$$

を得る。また $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{q}$ だから $F'(x_{n+1}) \equiv F'(x_n) \not\equiv 0 \pmod{q}$ であり、以後の導関数も単元である。 $v(e_0) \geq 1/N$ なので、帰納的に $v(e_n) \geq 2^n/N$ となり、 (x_n) は Cauchy 列である。補題 6.2 により $x_n \rightarrow x \in \mathcal{O}_N$ であり、 $v(e_n) \rightarrow \infty$ と多項式評価の連続性から $F(x) = 0$ を得る。さらに $x \equiv a \pmod{q}$ である。□

補題 6.4 (最大重複度の場合の分母格子保存). $F \in \mathcal{O}[X]$, $y \in \mathcal{O}$ とし、 F の全係数と y の台が Γ_N に含まれるとする。 $M > 0$, $\delta > 0$, $\gamma = M\delta$ とする。 $F(X + y)$ の X^M の係数が単元で、 $\text{in}_{\delta, \gamma}(F(X + y))$ が $c \in k^\times$ を重複度ちょうど M の根に持つなら、 $\delta \in \Gamma_N$ である。

証明. $i > M$ なら、平行移動後の係数は付値非負なので、その Newton 重みは $i\delta > M\delta = \gamma$ 以上である。従って初期多項式の次数は M 以下である。一方、 M 次係数は単元だから、初期多項式の M 次係数は非零である。よって次数はちょうど M であり、重複度 M の根を持つことから

$$I(T) = u(T - c)^M, \quad u \neq 0$$

と書ける。その T^{M-1} の係数は $-uMc \neq 0$ である。平行移動後の M 次係数は単元なので、重み水準 γ 上でのその指数は $0 = \gamma - M\delta$ である。一方、 T^{M-1} の係数は指数 $\gamma - (M-1)\delta$ の平行移動後の $(M-1)$ 次係数から来る。従ってこの指数は δ に等しい。 y による平行移動は有限和と有限積しか用いないので、 Γ_N に台を持つ係数を同じ格子内に保つ。従ってこの平行移動後の係数の台、したがって δ は Γ_N に属する。□

補題 6.5 (一つの有理分母格子内の増加列は非有界). $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ とする。 f が狭義単調増加で、すべての n に対して $f(n) \in \Gamma_N$ なら、 f は上に有界でない。

証明. より正確には

$$f(n+1) - f(n) \geq \frac{1}{N}, \quad f(n) \geq f(0) + \frac{n}{N}$$

が成り立つ。 Γ_N の二元の差は再び Γ_N に属し、正の元は $1/N$ 以上である。これらを足し合わせれば第 2 の不等式を得る。上界 b があれば $n > N(b - f(0))$ を取ることで $f(0) + n/N > b$ となり、矛盾する。□

定理 6.6 (分母有界な奇数次数根). $\mathcal{P}(k)$ 上の奇数次数多項式はすべて $\mathcal{P}(k)$ に根を持つ。

証明. 与えられた多項式を P とする。その係数を一つの分母段階に入れ、 $d = \deg P$ と置き、最高次係数の付値を γ_d と書く。補題 5.1 を $\Gamma = \mathbb{Q}$ に適用して δ を取り、 $\lambda = \gamma_d + d\delta$ と置く。 $\delta, \lambda \in \Gamma_N$ となるよう分母を一度拡大する。定理 5.2 の証明と同じ係数計算により、

$$F(X) = t^{-\lambda} P(t^\delta X)$$

は全係数が $\mathcal{P}_N(k)$ に属する正規化問題である。 F の奇数重複度について強帰納法を行う。剰余多項式の単純根は補題 6.3 で持ち上げる。真に小さい奇数重複度 $r < M$ の場合は、1 回の平行移動と 1 回の単項式拡大で正規化する。新たに現れる単項式の有理指数は有限個である。スカラー定数は k に属して台は零にあり、既存の係数はすでに共通分母を持つ。従って N を既存および新しい分母の共通倍数に置き換えれば、変換後の全係数は一つの分母段階に入る。 r に対する帰納法の仮定がある分母有界段階の根を与え、この二つの有限変換を戻しても分母は有界である。従って重複度が下がる分岐での分母拡大は有限回であり、無限に続き得るのは次に扱う最大重複度分岐だけである。

現在の重複度を M とする。最大重複度の場合には、補題 6.4 によりすべての平行移動後の多項式とすべての補正が帰納的に同じ Γ_N に留まる。有限段階で停止すれば補正の有限和が $\mathcal{P}_N(k)$ の根である。停止しない場合、補正を $c_n t^{\delta_n}$ と書くと、 δ_n は Γ_N 内の狭義単調列なので、補題 6.5 により非有界である。

補正族は Hahn 総和可能で、その和 x の台も Γ_N に含まれる。指数 γ を固定する。まず補題 4.5 の有限集合の全添字より後へ進み、さらに必要なら $\delta_n > \gamma$ となるまで n を増やす。すると $F(x)$ の t^γ の係数は第 n 近似の係数に等しい。この段階で後続補正は $v(F(x_n)) = M\delta_n$ を与える。 $M > 0$, $\delta_n > \gamma$ だから、この付値は γ より大きい。従って $F(x_n)$ 、したがって $F(x)$ の t^γ の係数は零である。よって $F(x)$ の全係数が零であり、 $F(x) = 0$ である。従って $x \in \mathcal{P}_N(k)$ であり、 $t^\delta x \in \mathcal{P}(k)$ が元の多項式 P の根である。□

命題 6.7 (非負 Puiseux 級数は平方). $\mathcal{P}(k)$ の非負元はすべて $\mathcal{P}(k)$ 内の平方である。

証明. $x = 0$ は明らかである。 $0 < x \in \mathcal{P}_N(k)$ とする。第 2 節の先頭項の議論では先頭指数を半分にし、二項級数では Γ_N 内の指数の有限和だけを用いる。従って構成された平方根の台は Γ_{2N} に含まれ、 $\mathcal{P}(k)$ に属する。□

定理 1.2 の証明. 命題 6.7、定理 6.6、命題 1.3 を順に適用する。□

7 実係数の場合の系

$\mathbb{R}$ が実閉であるという古典的事実を用いる。これは、非負実数が実数の平方根を持ち、奇数次数の実係数多項式が実根を持つことと同値である。

系 7.1 (実係数有理数値群 Hahn 体). 順序 Hahn 体 $\mathbb{R}((\mathbb{Q}))$ は実閉である。

証明. 順序加法群 $\mathbb{Q}$ は可除である。実際、 $q \in \mathbb{Q}$ と $n > 0$ に対し q/n は $n(q/n) = q$ を満たす。
定理 1.1 で $k = \mathbb{R}$ 、 $\Gamma = \mathbb{Q}$ とすればよい。 $\square$

系 7.2 (実係数 Puiseux 級数体). $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ は実閉である。

証明. 定理 1.2 で $k = \mathbb{R}$ とすればよい。 $\square$

付録 A Lean 形式化との対応

本文は純粋に数学的に記述し、Lean 固有の用語を用いない。この付録では、本文の場合分け、帰納法の変数、極限構成、分母制御が、維持されている形式証明と一致することを監査するための対応だけを記録する。ここでの宣言名と module 名は照合用の印であり、本文の数学的議論の代用ではない。左列の各数学的主張全体から、本文中の完全な主張と証明へ移動できる。HahnField.exists_leadingTerm_decomposition_of_pos, KSameMultiplicityOrdinalJetChain, iterateFixedLiftTerminalOrdinalPrefixState_invariant, not_bddAbove_range_of_strictMono_of_common_denominator は Lean で private として宣言されており、該当ソースを照合するための印であって、import して使える大域的な宣言名ではない。

数学的主張	形式化との対応と役割
定理 1.1: $k((\Gamma))$ の実閉性	hahnKaplansky_realClosed_of_realClosed_divisible.
定理 1.2: $\mathcal{P}(k)$ の実閉性	puiseuxSeries_isRealClosed.
命題 1.3: 順序体を実閉であるための判定条件	IsRealClosed.of_linearOrderedField.
補題 2.1: 正の Hahn 級数の先頭項正規化	HahnField.exists_leadingTerm_decomposition_of_pos.
補題 2.2: 1-unit の二項級数平方根	HahnField.exists_square_root_of_orderTop_sub_one_pos.
命題 2.3: 非負 Hahn 級数は平方	HahnField.isSquare_of_nonneg.
補題 3.1: 奇数重複度 Newton 根での正規化	HahnField.oddClusterHypotheses_scalePolynomial_comp_single_zero_of_rootMultiplicity.
定義 3.2: 正規化された奇数重複度 Newton 問題	HahnField.KOddClusterHypotheses.
補題 3.3: 奇数次数多項式の非零な奇数重複度根	exists_nonzero_root_odd_rootMultiplicity_le_natDegree.
命題 3.4: 下側 Newton 辺による重複度降下	HahnField.positiveHahnRoot_of_lowerNewtonEdge.

数学的主張	形式化との対応と役割
定義 4.1: 順序数の初切片・後続・極限	mathlib の標準概念。
補題 4.2: 後続段階の補正	HahnField.exists_oddClusterStep_of_current_edge_initial_root.
補題 4.3: 連続する補正值の狭義増加	HahnField.KOddClusterFixedStepChainFromData.stepValue_strictMono.
補題 4.4: 分離された整列族の Hahn 和	HahnField.HahnSeries.summableFamilyOfSeparatedSupports.
補題 4.5: 多項式評価の係数の有限依存性	HahnField.OrdinalSupport.HahnSummableFamily.eval_coeff_eq_predTrunc_of_support.
補題 4.6: 根または重複度 1 のブロック後続	HahnField.rootInMaximalIdeal_or_exists_blockSuccessor_at_state.
定義 4.7: 重複度 1 の整合的 Newton ブロック過程	HahnField.OneClusterCoherentBlockChain.
定義 4.8: 高重複度の整合的終端状態過程	KSameMultiplicityOrdinalJetChain.
命題 4.9: 重複度 1 の極限初切片	HahnField.PositiveIioCoherentChainAtBelow.limitStepOfNaturalComponents.
命題 4.10: 高重複度終端過程の不変量	iterateFixedLiftTerminalOrdinalPrefixState_invariant.
定義 4.11: Hartogs 順序数	hartogsOrdinal.
補題 4.12: Γ に対する Hartogs 障害	not_exists_strictMono_cardinal_succ_ord_toType.
補題 4.13: 終端障害の解消	HahnField.KSameMultiplicityFixedStepTerminalObstructionData.positiveHahnRoot_of_edgeStep_rootOrStep_terminalResolution.
命題 4.14: 重複度 1 分岐の解法	kOddClusterRootAt_one_of_ordinalStackRec.
命題 4.15: 高重複度分岐の停止	positiveHahnRoot_of_sameMultiplicityZeroBranch.
補題 5.1: 最高次項が支配する slope	HahnField.exists_natDegree_dominating_slope.
定理 5.2: $k((\Gamma))$ 上の奇数次多項式の根	hahnKaplansky_exists_root_of_odd_natDegree.

数学的主張	形式化との対応と役割
定義 6.1: 固定分母段階の冪級数表示	<code>Puiseux.powerSeriesFixedDenominatorValuationSubringEquiv.</code>
補題 6.2: 固定分母段階の完備性	<code>Puiseux.fixedDenominatorValuationSubring_isAdicComplete.</code>
補題 6.3: 分母を変えない単純根の持ち上げ	<code>Puiseux.levelSimpleRootLiftHypothesis_of_isAdicComplete.</code>
補題 6.4: 最大重複度での分母保存	<code>Puiseux.hasDenominator_newtonStep_of_full_initial_rootMultiplicity.</code>
補題 6.5: $\frac{1}{N}\mathbb{Z}$ 内の狭義増加列の非有界性	<code>not_bddAbove_range_of_strictMonotonic_of_common_denominator.</code>
定理 6.6: 分母有界な奇数次多項式根	<code>puiseuxSeries_exists_root_of_odd_natDegree.</code>
命題 6.7: 非負 Puiseux 級数は平方	<code>puiseuxSeries_isSquare_of_nonneg.</code>
系 7.1: $\mathbb{R}((\mathbb{Q}))$ の実閉性	<code>realRationalHahnField_isRealClosed.</code>
系 7.2: $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ の実閉性	<code>realPuiseuxSeries_isRealClosed.</code>

付録 B 再現方法と参考文献

機械検証された形式化は次で再構築できる。

```
lake build
lake build HahnKaplanskyRealClosedness.Examples
lake env lean HahnKaplanskyRealClosedness/AxiomAudit.lean
lake env lean HahnKaplanskyRealClosedness/Smoke.lean
lake env lean HahnKaplanskyRealClosedness/PuiseuxSmoke.lean
task lint
```

公開定理の公理監査が報告するのは、基礎的な標準公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound` のみである。

参考文献

- [1] I. Kaplansky, *Maximal fields with valuations*, Duke Mathematical Journal 9 (1942), 303–321.

- [2] A. J. Engler and A. Prestel, *Valued Fields*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, 2005.
- [3] R. J. Walker, *Algebraic Curves*, Princeton Mathematical Series 13, Princeton University Press, 1950.